

제곱근의 뜻과 표기 — 문제지

제곱근 구하기 · 'a의 제곱근'과 '제곱근 a' · 제곱근의 성질

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 제곱근 구하기

제곱해서 a가 되는 수가 a의 제곱근이에요. 양수 a의 제곱근은 절댓값이 같고 부호만 다른 두 개예요.

1 ●○○○ 기본

36의 제곱근 중 양수인 것을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

2 ●●○○ 보통

0.16의 양의 제곱근을 구하시오.

답의 형태 — 소수로 (또는 기약분수로)

답 _____

3 ●●○○ 보통

$(-9)^2$ 의 제곱근 중 양수인 것을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

유형 2 · 'a의 제곱근'과 '제곱근 a'

'a의 제곱근'은 제곱해서 a가 되는 수 전부($\pm\sqrt{a}$, 두 개)이고, '제곱근 a'는 $\sqrt{a}$ 하나예요.

4 ●○○○ 기본

제곱근 64의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

5 ●●○○ 보통

100의 제곱근 중 음수인 것을 구하시오.

답의 형태 — 음의 정수로 (- 부호를 붙여서)

답 _____

6 ●●○○ 보통

제곱근 0.25의 값을 구하시오.

답의 형태 — 소수로 (또는 기약분수로)

답 _____

유형 3 · 제곱근의 성질

$(\sqrt{a})^2 = a$, $(-\sqrt{a})^2 = a$ 이고, $\sqrt{a^2} = a$, $\sqrt{(-a)^2} = a$ 예요 ($a > 0$). 근호를 벗기면 결과는 늘 양수예요.

7 ●○○ 기본

$(\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

8 ●●○ 보통

$\sqrt{(-6)^2}$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호에 주의)

답 _____

9 ●●○ 보통

$\sqrt{2^2} - \sqrt{(-4)^2} + (-\sqrt{3})^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____